

Sachverständigengutachten



Auftraggeber	Stadt Regensburg - Umweltamt - Abt. Ökologie Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Ansprechpartner	Dr. Hannaleena Pöhler
Bauvorhaben	Hochwasserschutz Regensburg - Abschnitt H - Unterer Wöhrd
Ort	Wöhrdstraße 5 bis 10, 93049 Regensburg
Bäume	Rosskastanien Nr. 409 und 413
Auftrag	Untersuchung der Standsicherheit und Bauverträglichkeit
Auftrag	12.12.2018
Ortstermin	20.02.2019
Gutachten	28.05.2019
Projekt-Nr.	310_gut_R

INHALT

1	Vorbemerkungen	3
1.1	Auftrag und Sachverhalt	3
1.2	Datengrundlagen und Informationen	4
1.3	Ortstermin und Untersuchungsmethode	5
2	Sachfeststellungen	6
2.1	Sachliche Grundlagen und Örtlichkeit	6
2.2	Baumbiologische Grundlagen zur Rosskastanie	9
3	Untersuchungsergebnisse	10
3.1	Rosskastanie Nr. 409	10
3.2	Rosskastanie Nr. 413	13
4	Bauverträglichkeitsprüfung	16
4.1	Rosskastanie Nr. 409	16
4.2	Rosskastanie Nr. 413	18
4.3	Variante A Böschungsweg	20
4.4	Variante B Höhenweg	21
5	Fazit	22
5.1	Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse	22
5.2	Beurteilung der Verkehrssicherheit der Bäume	22
5.3	Naturschutzfachliche Bewertung der Bäume	23
5.4	Baufolgenabschätzung für die Bäume	23
5.5	Schlussfolgerung und Handlungsempfehlung	24
6	Anhang	25
6.1	Datenblätter zum Zugversuch	25
6.2	Regelwerke	40
6.3	Literatur	40
6.4	Quellennachweis	41
6.5	Definitionen	41
6.6	Verfassererklärung	42

1 Vorbemerkungen

1.1 Auftrag und Sachverhalt

Nachfolgend aus dem Anschreiben zur Angebotsaufforderung vom 10.10.2018:

[...] in den kommenden Jahren soll der Untere Wöhrd besser vor Hochwasser geschützt werden. Dafür soll unter anderem im Bereich der Wöhrdstraße ein Damm bzw. eine Mauer entstehen und gespundet werden.

In diesem Bereich steht eine wertvolle, mindestens 80 Jahre alte Kastanie.

Das Gutachten soll den Zustand des Baumes feststellen, seine Standsicherheit heute und in Bezug auf die zu erwartenden Eingriffe in Wurzel- und Kronenraum des Baumes. Darauf aufbauend soll eine Abschätzung erstellt werden, ob der Baum den Eingriff überstehen kann und wenn ja, welche Maßnahmen notwendig sein werden (Bauverträglichkeitsprüfung).

Einige Meter weiter steht eine weitere Kastanie, die in Vergangenheit bereits stark eingekürzt wurde und hohe ökologische Wertigkeit besitzt (Höhlenbaum). Auch hier soll die Standsicherheit untersucht werden und eine Abschätzung erstellt werden, ob und wie der Baum gehalten werden kann. [...]

[...] Es ist geplant, den Unteren Wöhrd oberirdisch und unterirdisch besser vor Hochwasser zu schützen. In der Wöhrdstraße wird eine wertvolle, ca. 80 Jahre alte Kastanie von dem Bau betroffen sein. Das Gutachten soll den Zustand des Baumes heute feststellen sowie in Bezug auf die zu erwartenden Eingriffe in seinen Wurzel- und Kronenraum. Darauf aufbauend soll eine Abschätzung erstellt werden, ob die Kastanie den Eingriff überstehen kann und wenn ja, welche Maßnahmen dafür notwendig sind. [...]

Auszug aus dem Baumkataster (Stand 5.8.2015):

Nr. 409: Aesculus hippocastanum / Rosskastanie, Stammumfang 250 cm, Kronendurchmesser 14 m, Kartiert als R-1301-001, Höhlenbaum alt

Nr. 413: Aesculus hippocastanum / Rosskastanie, Stammumfang 280 cm, Kronendurchmesser 8 m, Kartiert als R-1301-001, Höhlenbaum alt

[...] Erstellen eines schriftlichen Gutachtens digital und in Papierform mit Beschreibung der aus Sicht des Gutachters erforderlichen Sicherungs- und Pflegemaßnahmen aktuell sowie eine Bauverträglichkeitsprüfung für beide Kastanien [...]

Der weitere Sachverhalt und die genauen Hintergründe werden im Rahmen des Gutachtens als bekannt vorausgesetzt und daher nicht weiter ausgeführt.

1.2 Datengrundlagen und Informationen

Folgende Unterlagen standen dem Unterzeichner zur Verfügung:

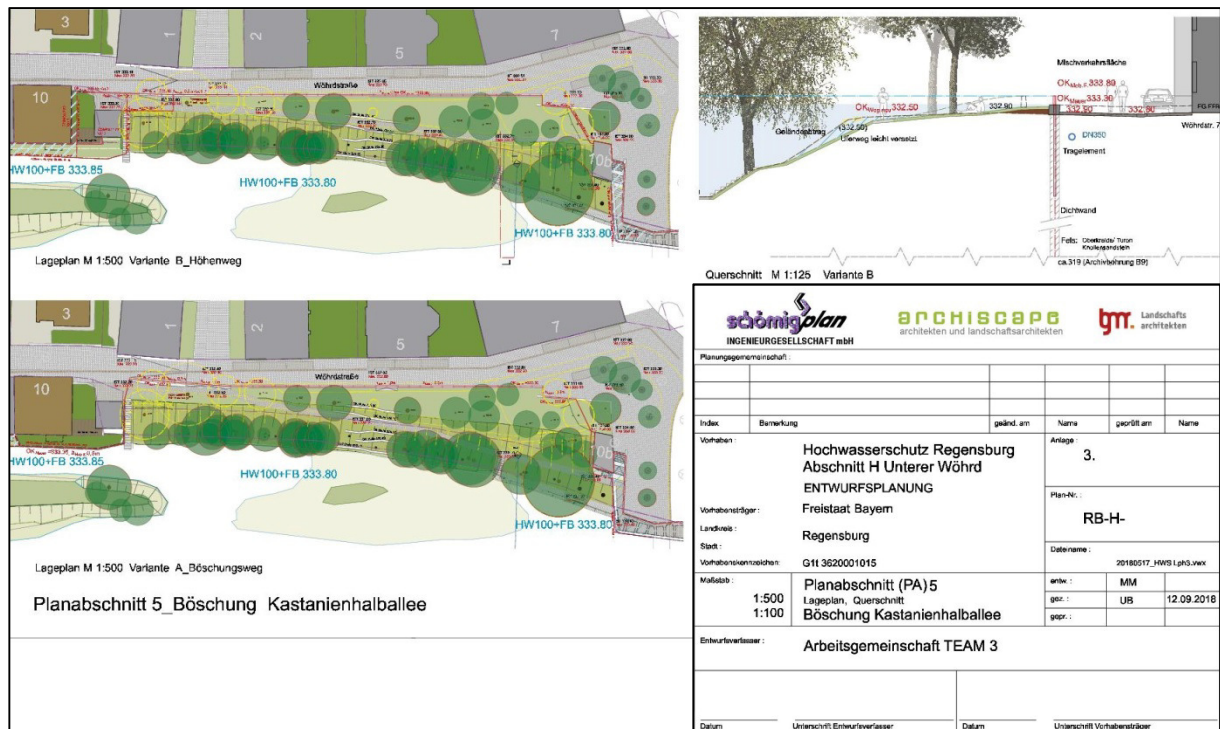


Abb. 2-3 pdf-Datei per E-Mail am 05.04.2019 von Dr. Pöhler, Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H Unterer Wöhrd, Planabschnitt (PA) 5 Böschung Kastanienhalballee, Arbeitsgemeinschaft TEAM 3, Planstand 12.09.2018



Abb. 4-5 pdf-Datei per E-Mail am 29.04.2019 von A. Detter, Datum 29.04.2019

1.3 Ortstermin und Untersuchungsmethode

Die in dieser Sache notwendigen Ortsbesichtigungen führte der Unterzeichner am 17.09.2018 sowie 12.02., 20.02., 24.04. und 14.05.2019 durch.

Auftragsgemäß wurde am 20.02.2019 an den beiden gutachtengegenständlichen Rosskastanien jeweils eine eingehende technische Untersuchung zur Verkehrssicherheit durchgeführt. Als einzige nicht invasive Untersuchungsmethode, die zudem wissenschaftlich belegte und belegbare Aussagen zur Stand- und Bruchsicherheit liefert, wurde der - in Fachkreisen und bei Gericht allgemein anerkannte - Zugversuch nach der Elasto-Inclino-Methode gewählt.

Zusätzlich wurden die Bäume intensiv visuell durch Beklettern sowie vom Boden aus begutachtet. Zur Dokumentation und Veranschaulichung wurden insgesamt 246 digitale Fotografien angefertigt, davon 86 vom Unterzeichner und 160 von D. Esche und J. Tausendfreund.

Die eingehende technische Untersuchung wurde von D. Esche und J. Tausendfreund durchgeführt. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse erfolgte durch A. Detter und D. Esche vom renommierten Baumsachverständigenbüro TreeConsult Brudi & Partner aus Gauting im Auftrag des Unterzeichners.

Folgende Baumsachverständige haben an der Untersuchung der Standsicherheit mitgewirkt:

- Andreas Detter (Dipl.-Ing. Landespflege; öbv Sachverständiger für Baumpflege, Verkehrssicherheit von Bäumen und Baumwertermittlung; Vorstandsmitglied der Sachverständigen-Arbeitsgemeinschaft (SAG) Baumstatik; Mitglied u.a. RWA Baumpflege, Verkehrssicherheit und Baumkontrolle der FLL; Partner bei TreeConsult Brudi & Partner, Gauting)
- Daniel Esche (B. Sc. Arboristik; Fachagrarwirt für Baumpflege; Baumsachverständiger; Mitarbeiter bei TreeConsult Brudi & Partner, Gauting)
- Jan Tausendfreund (Student der Arboristik in Göttingen; Baumpfleger; SKT-A & SKT-B Ausbilder; Praktikant bei TreeConsult Brudi & Partner, Gauting)

Besonderer Dank gilt Frau Susanne Schmid, Bezirksmeisterin beim Gartenamt der Stadt Regensburg, für ihre Unterstützung durch einen Traktor mit Bedienung, als erforderliches Widerlager zur Durchführung des Zugversuchs an Baum Nr. 409.

2 Sachfeststellungen

2.1 Sachliche Grundlagen und Örtlichkeit

Die gutachtengegenständlichen Rosskastanien Nr. 409 und 413 sind mindestens 80 Jahre alt. Sie stehen auf einem schmalen Grünstreifen zwischen der Wöhrdstraße und der nördlichen Uferböschung zum südlichen Donauarm. Beide Bäume sind Bestandteile einer alten - typischerweise einartigen - Baumreihe aus Rosskastanien, die bereits 1945 zwischen Jungbaum- und Reifephase gewesen sein muss.

Die Bäume stehen aktuell zwischen einer asphaltierten Straße, teilweise mit Längsparkstreifen und einem asphaltierten Fußweg an der Böschungskrone. Daher muss seit der Baumpflanzung entsprechend häufig in den Wurzelbereich der Bäume eingegriffen worden sein.

Des Weiteren wurden in der Vergangenheit wiederholt Rückschnitte, auch im Starkastbereich, an der Krone durchgeführt. Speziell Baum Nr. 413 wurde zwischen 2013 und 2015 massiv eingekürzt.

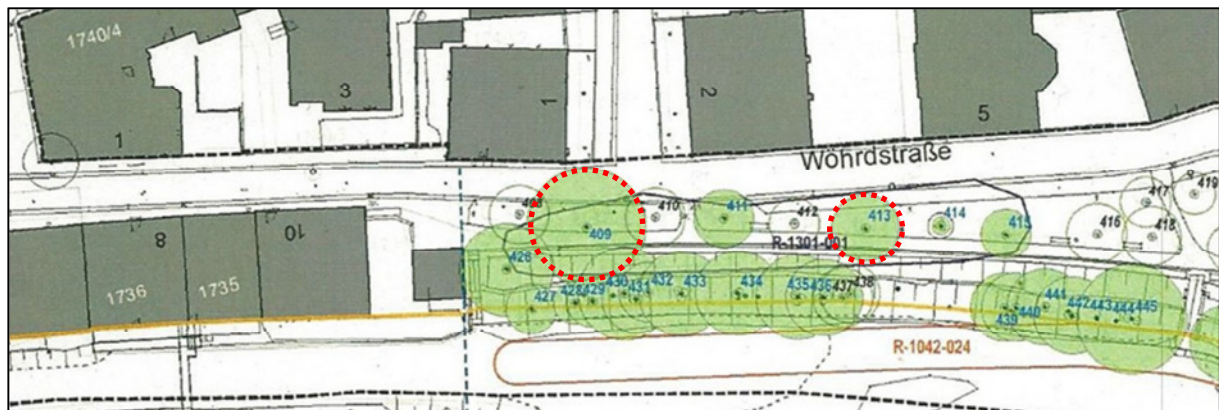


Abb. 6 Planausschnitt mit Baumnummern aus dem Baumkataster, Bestandteil der Angebotsauf-
forderung vom 10.10.2018 bzw. der Ausschreibung vom 05.10.2018

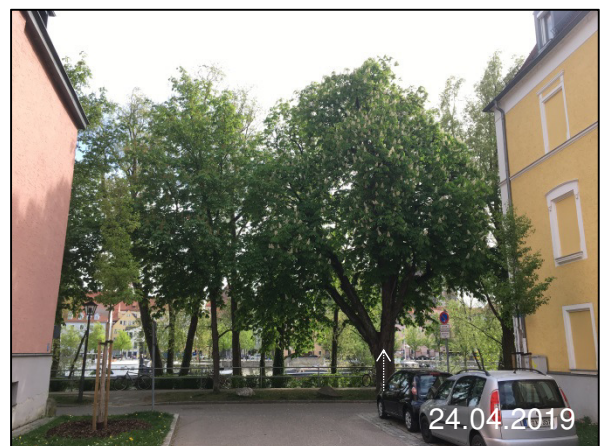


Abb. 7-14 Fotos zur Situation vor Ort

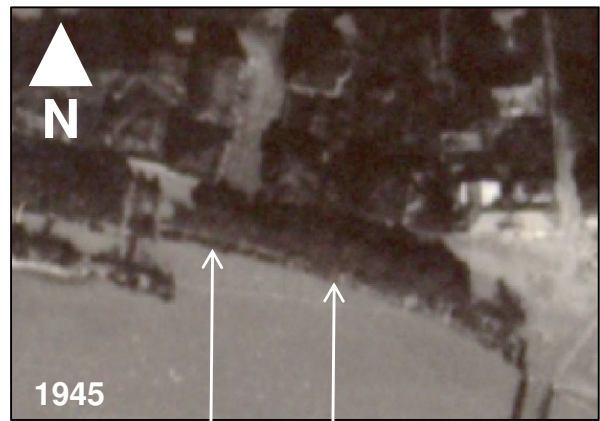
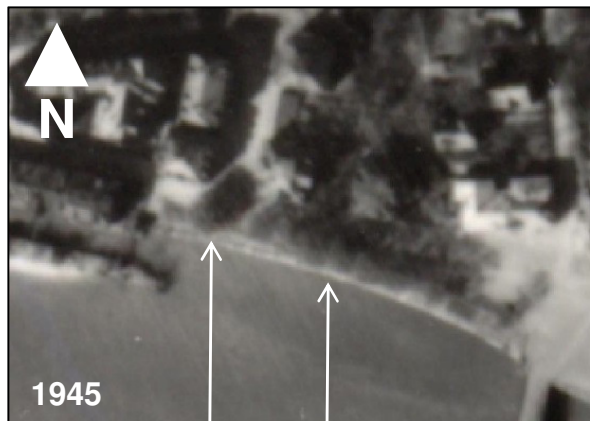


Abb. 15-20 Luftbilder verschiedener Jahrgänge zum Vergleich

2.2 Baumbiologische Grundlagen zur Rosskastanie

Artname	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.
Deutscher Name	Gemeine Rosskastanie auch Gewöhnliche oder Weiße Rosskastanie
Herkunft	Gebirgslagen der Balkanhalbinsel ab Anfang 1600 in Mitteleuropa eingebürgert
Lebenserwartung	in der Stadt i.d.R. etwa 80-120 Jahre deutlich geringer, wenn Eingriffe in Wurzel- und Starkastbereich erfolgen, an Straßenstandorten oft nur 60-80 Jahre in Parkanlagen und großen Grünflächen bis 200 Jahre, wenn Eingriffe in Wurzel- und Starkastbereich vermieden werden am Naturstandort auch 250-300 Jahre
Wuchs	20-25 (bis 30) m hoch, 15-20 (bis 25) m breit, dichte Krone, Hauptäste schräg aufsteigend, Stamm bis 2 m dick
Wurzeln	anfangs Pfahlwurzel, die frühzeitig in ein Herzwurzelsystem übergeht, i.d.R. bis 1,5 m Tiefe, weitreichend, mit hohem Anteil an Feinwurzel und stärkeren Seitenwurzeln im oberflächennahen Bereich, meist ohne Mykorrhiza <u>sehr empfindlich gegen Eingriffe, Veränderungen, Überbauung, Bodenverdichtung und Streusalz</u> häufig Anheben von Belag und Kantensteinen, häufig Eindringen in Entsorgungsleitungen
Eigenschaften	schlechte Kompartimentierung, schwach abschottende Baumart, bei der bereits kleine Astungswunden zu Fäulnis in Stamm und Starkästen führen kann hohes Regenerationsvermögen, intensiver Wiederaustrieb nach Schnittmaßnahmen bis ins hohe Alter keine Wurzelbrut, aber hohes Stockausschlagsvermögen empfindlich gegen Immission, Boden- und Lufttrockenheit in Hitzeperioden gelegentlich spontane Grünastabbrüche, z.T. auch im Starkastbereich ab Mitte 1990 europaweite, massenhafte Verbreitung der Rosskastanien-Miniermotte verträgt kurzfristige Überflutung

3 Untersuchungsergebnisse

3.1 Rosskastanie Nr. 409

Baum	Rosskastanie Nr. 409
Standort	Regensburg, Wöhrdstraße
Anlass der Untersuchung	geplante Baumaßnahme (HWS)
Datum Untersuchung	20.02.2019
Ausführende	D. Esche, J. Tausendfreund, G. Zimmermann
Baumhöhe	16,5 m
Stammumfang	282 cm
Vitalität	beeinträchtigt (3)
Windwiderstandbeiwert	0,35 – arttypische Krone
Eigenfrequenz	0,4 Hz – mittel, mehrstämmige Krone
Dämpfungsdekrement	0,52 – mittel, gegliederter Kronenaufbau
Lastrichtung	NO
Basiswindgeschwindigkeit	117 km/h in Böen - Windzone 1
Geländekategorie	Vorstadt
Nachbarschaftsfaktor	1,2 – Gebäudenähe, Beschleunigung im Flusstal
Exposition	0,9 – benachbarte Bäume
Bemessungswindmoment	287 kNm
statische Grundsicherheit	2,7
geringste Bruchsicherheit	1,61 – in 1,3 m Höhe Südwestseite
geringste Standsicherheit	1,9 – Südseite Stammfuß
geforderter Sicherheitsfaktor	1,5 – wird erreicht
empfohlene Maßnahme	Sicherung erneuern
Nachuntersuchung	2024

Abb. 21 Untersuchungsergebnis Rosskastanie Nr. 409, Zugversuch TreeConsult Brudi & Partner



Abb. 22-25 Fotodokumentation Rosskastanie Nr. 409

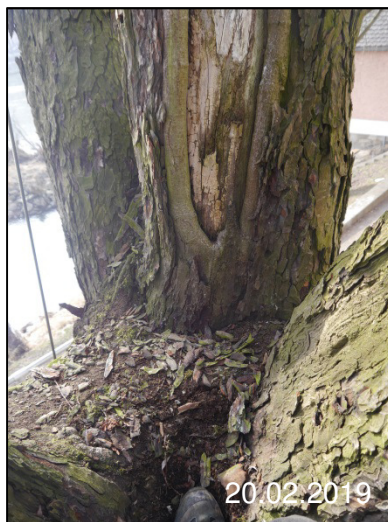
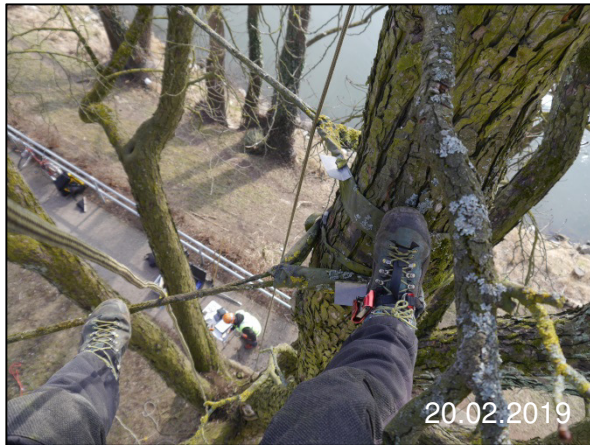


Abb. 26-33 Fotodokumentation Rosskastanie Nr. 409

3.2 Rosskastanie Nr. 413

Baum	Rosskastanie Nr. 413
Standort	Regensburg, Wöhrdstraße
Anlass der Untersuchung	geplante Baumaßnahme (HWS)
Datum Untersuchung	20.02.2019
Ausführende	D. Esche, J. Tausendfreund, G. Zimmermann
Baumhöhe	16,5 m
Stammumfang	279 cm
Vitalität	herabgesetzt (4), RS 2 (nach Roloff 2017)
Windwiderstandbeiwert	0,385 – um 10% gegenüber Richtwert 0,35 erhöht
Eigenfrequenz	0,68 Hz – hoch, geringe Höhe und großer StD
Dämpfungsdekrement	0,3 – niedrig, eingekürzte Krone, großer StD
Lastrichtung	West
Basiswindgeschwindigkeit	117 km/h in Böen - Windzone 1
Geländekategorie	Vorstadt
Nachbarschaftsfaktor	1,2 – Gebäudenähe, Beschleunigung im Flusstal
Exposition	0,7 – mehrere vorgelagerte höhere Bäume
Bemessungswindmoment	234 kNm
statische Grundsicherheit	3,6
geringste Bruchsicherheit	1,32 – in 1,65 m Höhe an der Basis des Stämmllings
geringste Standsicherheit	1,71 – Nordseite Stammfuß
geforderter Sicherheitsfaktor	1,5 – wird unterschritten
empfohlene Maßnahme	Einkürzung um 10% der Baumhöhe, Sicherung erneuern
Nachuntersuchung	bis spätestens 30.03.2022

Abb. 34 Untersuchungsergebnis Rosskastanie Nr. 413, Zugversuch TreeConsult Brudi & Partner



Abb. 35-38 Fotodokumentation Rosskastanie Nr. 413

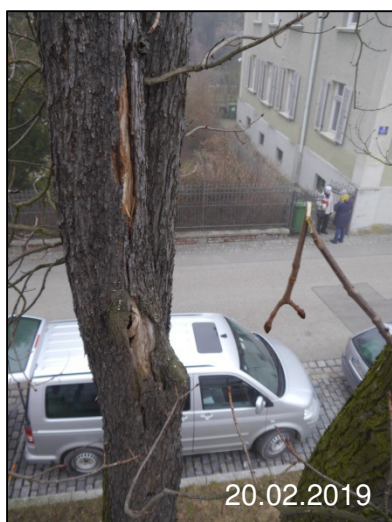
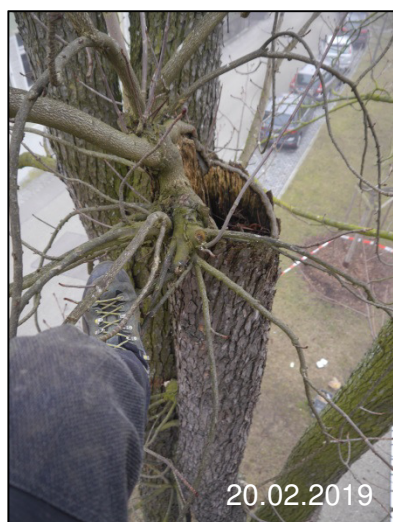


Abb. 39-46 Fotodokumentation Rosskastanie Nr. 413

4 Bauverträglichkeitsprüfung

4.1 Rosskastanie Nr. 409

Ein Rückschnitt der Krone straßenseitig in etwa über dem Bestandsbordstein ist möglich, um Lichtraum für Maschinen zum Einbringen von Tragelement und Dichtwand zu schaffen (siehe nachfolgende Fotos Abb. 47-50). Dies betrifft zwei Hauptstarkäste. Weitere Eingriffe in die Krone sind zu vermeiden.

Zudem besteht aufgrund der Verzweigung der straßenseitigen Hauptstarkäste die Möglichkeit, die Ausleger der Maschinen zwischen den zu erhaltenden Starkästen zu positionieren. Dies setzt voraus, dass man mit der Lage der Bohrpfähle im Bereich des Baumes flexibel sein kann.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Hauptwurzelmasse in Richtung Donau entwickelt hat. Straßenseitig muss aufgrund der vorgefundenen Situation davon ausgegangen werden, dass durch diverse Tiefbaumaßnahmen wiederholt, ohne Rücksicht auf Wurzelschädigung, in den Wurzelraum eingegriffen wurde. Abschließende Gewissheit über eventuell im Straßenunterbau und/oder in den Leitungstrassen vorhandene Wurzeln kann man nur durch entsprechende Wurzelsondierung (z.B. Wurzelsuchgraben, nicht im Gutachtensauftrag) erhalten.

Eingriffe und Veränderungen in den Wurzelraum müssen aufgrund der baumartspezifischen Empfindlichkeit vermieden werden. Dies betrifft auch den vorhandenen Fußweg, sowohl in Lage als auch in Höhe und Aufbau.



Abb. 47-48 aktuelle Überbauung des Wurzelbereichs der Rosskastanie Nr. 409

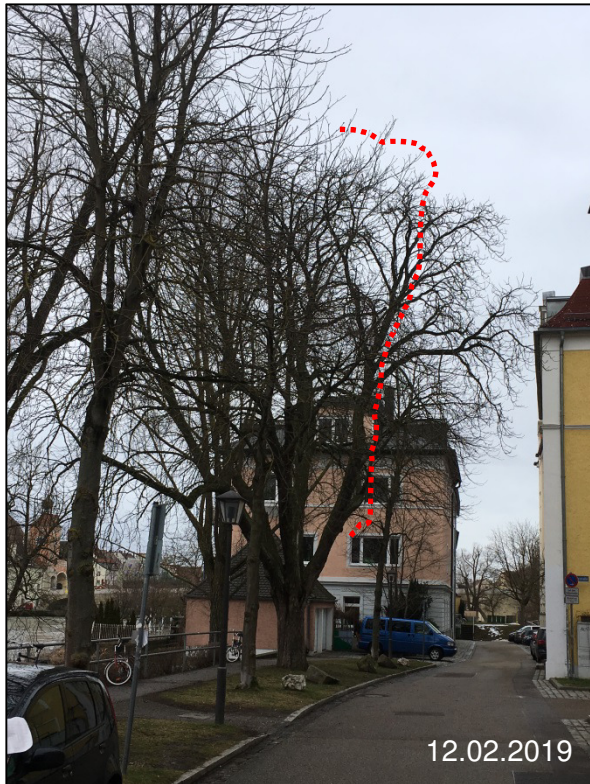


Abb. 49-52 straßenseitig möglicher Kronenrückschnitt an Rosskastanie Nr. 409

4.2 Rosskastanie Nr. 413

Ein Rückschnitt der Krone straßenseitig in etwa über dem Bestandsbordstein ist problemlos möglich, um Lichtraum für Maschinen zum Einbringen von Tragelement und Dichtwand zu schaffen (siehe nachfolgende Fotos Abb. 52-53).

Zudem muss die Krone zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit um 10 % eingekürzt werden (siehe Kap. 3.2 und nachfolgende Abb.54-55).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Hauptwurzelmasse in Richtung Donau entwickelt hat. Straßenseitig muss aufgrund der vorgefundenen Situation davon ausgegangen werden, dass durch diverse Tiefbaumaßnahmen wiederholt, ohne Rücksicht auf Wurzelschädigung, in den Wurzelraum eingegriffen wurde. Abschließende Gewissheit über eventuell im Straßenunterbau und/oder in den Leitungstrassen vorhandene Wurzeln kann man nur durch entsprechende Wurzelsondierung (z.B. Wurzelsuchgraben, nicht im Gutachtensauftrag) erhalten.

Eingriffe und Veränderungen in den Wurzelraum müssen aufgrund der baumartspezifischen Empfindlichkeit vermieden werden. Dies betrifft auch den vorhandenen Fußweg, sowohl in Lage als auch in Höhe und Aufbau.



Abb. 53 aktuelle Überbauung des Wurzelbereichs der Rosskastanie Nr. 413



Abb. 54-55 straßenseitig möglicher Kronenrückschnitt an Rosskastanie Nr. 413



Abb. 56-57 zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erforderliche Kronenreduktion um 10 % an Rosskastanie Nr. 413

4.3 Variante A Böschungsweg

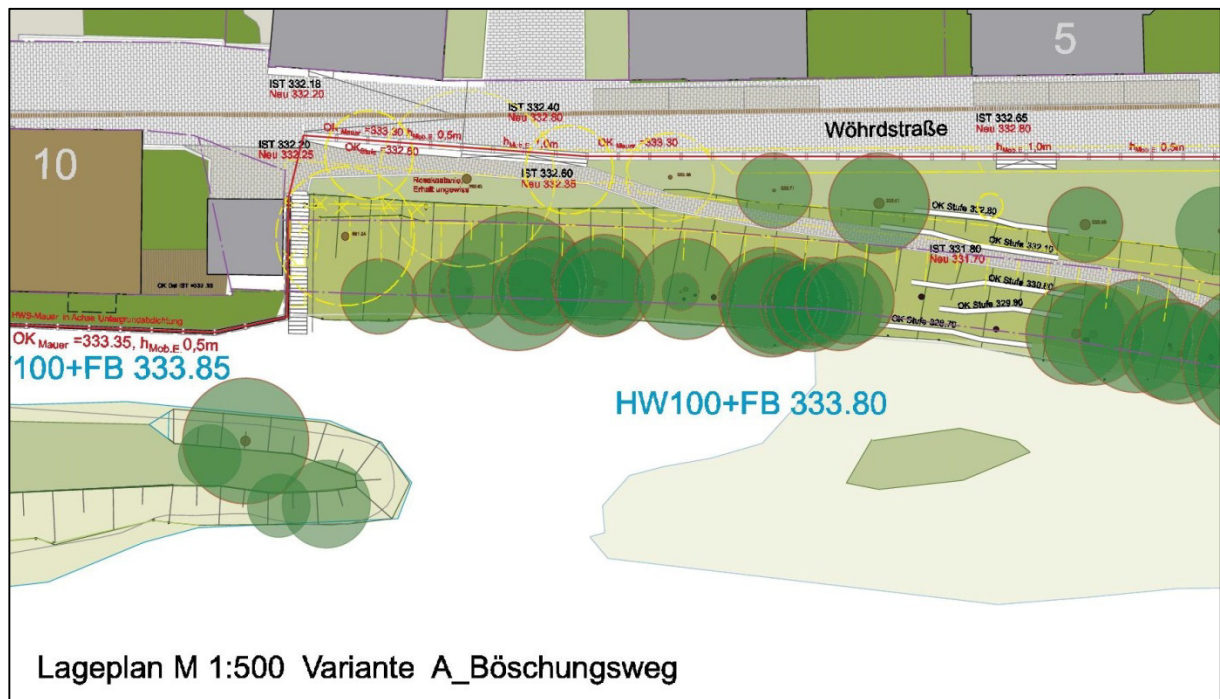


Abb. 58 Lageplan Variante A Böschungsweg, Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H Unterer Wöhrd, Planabschnitt (PA) 5 Böschung Kastanienhalballee, Arbeitsgemeinschaft TEAM 3, Planstand 12.09.2018

Zum Erhalt der beiden Rosskastanien Nr. 409 und 413 muss neben den vorangegangenen beschriebenen Maßnahmen (siehe Kap. 4.1 und Kap. 4.2 der Kronentrauf- und Wurzelbereich der Bäume südlich der Wöhrdstraße (Grünflächen einschließlich Fußweg) vor Veränderungen (Auffüllen, Abgraben etc.) bewahrt und der momentan nicht überbaute Bereich südlich der Wöhrdstraße (Grünflächen) von Überbauung (Weg, Mauer etc.) freigehalten werden.

Demnach kann der geplante Fußweg gemäß Variante A (Planstand 12.09.2018), unter der Prämisse des Baumerhalts, im Kronentrauf- und Wurzelbereich der beiden Rosskastanien Nr. 409 und 413 weder in Lage noch Höhe in der geplanten Art und Weise realisiert werden.

4.4 Variante B Höhenweg

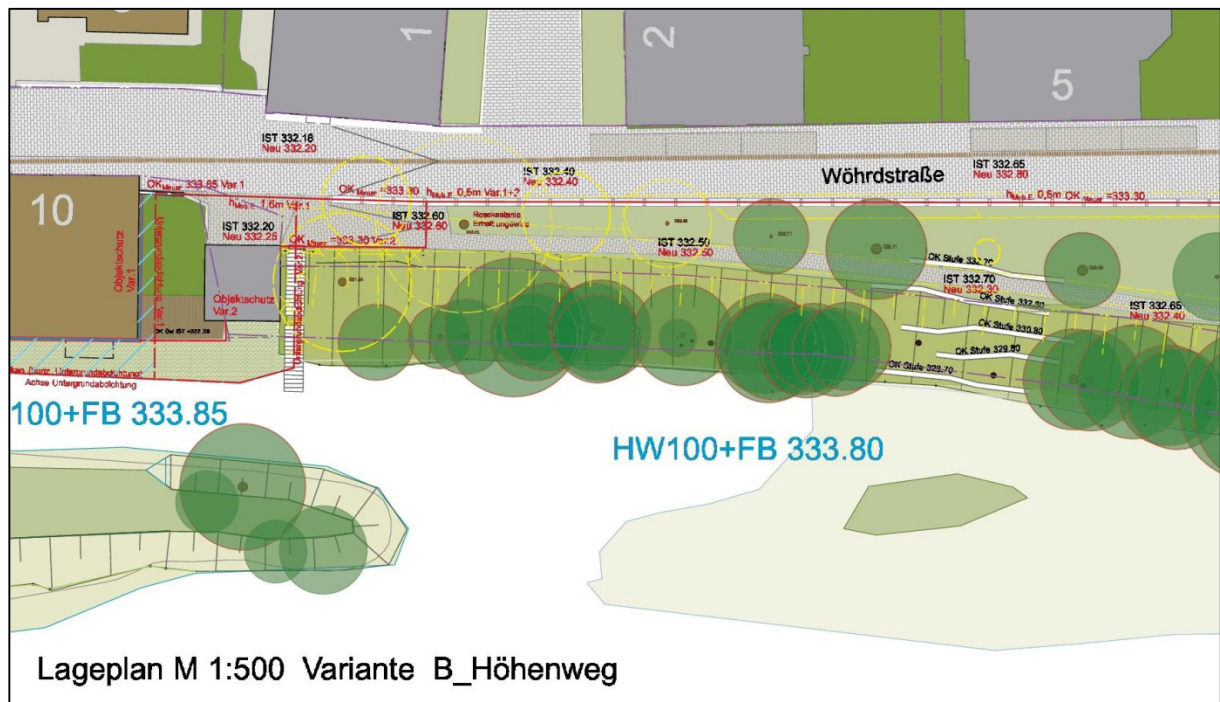


Abb. 59 Lageplan Variante B Höhenweg, Planstand 12.09.2018

Zum Erhalt der beiden Rosskastanien Nr. 409 und 413 muss neben den vorange-
 gangen beschriebenen Maßnahmen (siehe Kap. 4.1 und Kap. 4.2 der Kronentrauf-
 und Wurzelbereich der Bäume südlich der Wöhrdstraße (Grünflächen einschließlich
 Fußweg) vor Veränderungen (Auffüllen, Abgraben etc.) bewahrt und der momentan
 nicht überbaute Bereich südlich der Wöhrdstraße (Grünflächen) von Überbauung
 (Weg, Mauer etc.) freigehalten werden.

Demnach kann der geplante Fußweg gemäß Variante B (Planstand 12.09.2018),
 unter der Prämisse des Baumerhalts, im Kronentrauf- und Wurzelbereich der beiden
 Rosskastanien Nr. 409 und 413 weder in Lage noch Höhe in der geplanten Art und
 Weise realisiert werden.

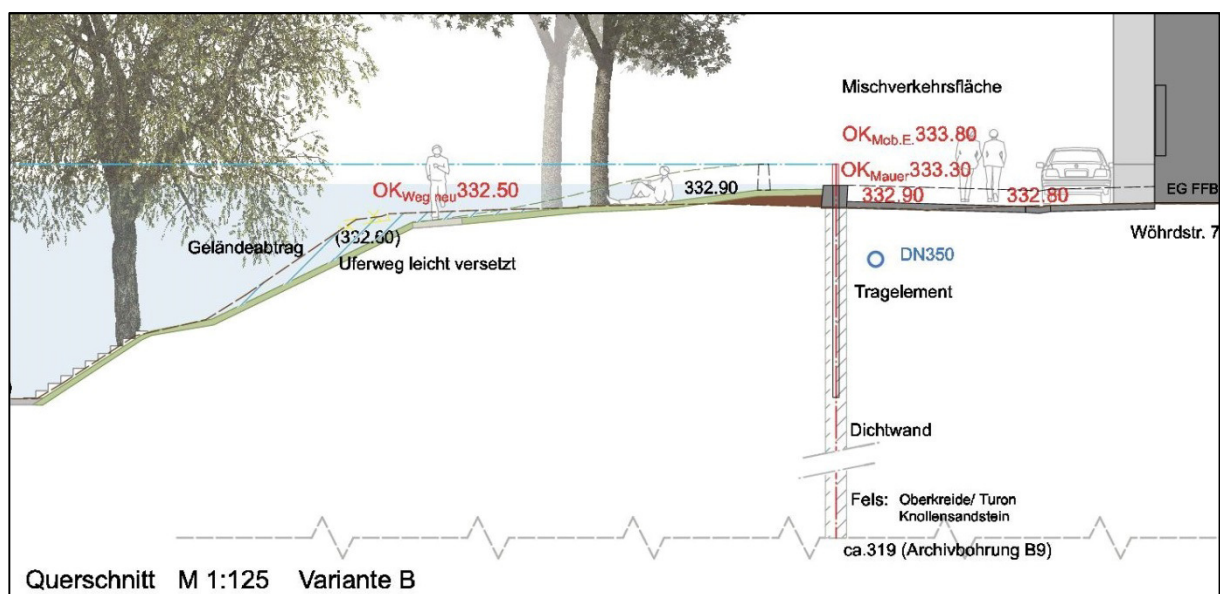


Abb. 60 Schnitt Variante B Höhenweg, Planstand 12.09.2018

5 Fazit

5.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Die beiden untersuchten Rosskastanien Nr. 409 und 413 sind mindestens 80 Jahre alt. Sie befinden sich in einem, ihrem Alter und vor allem ihrem Standort entsprechend typischen Zustand und haben jeweils mehr als fünf eingemorschte Astungswunden im Starkastbereich zwischen 15-35 cm Durchmesser. Die Rosskastanie Nr. 413 wurde in den letzten 5-6 Jahren im Stämmings- und Starkastbereich gekappt.

Beide Bäume stehen auf einem schmalen Grünstreifen zwischen einer asphaltierten Straße und einem asphaltierten Fußweg an der Böschungskrone der nördlichen Uferböschung zum südlichen Donaualtarm. Daher muss seit der Baumpflanzung entsprechend häufig in den Wurzelbereich der Bäume eingegriffen worden sein.

Die Lebenserwartung (Reststandzeit) der Bäume am Standort, ohne Veränderungen oder Eingriffe, wird nach Rücksprache mit den beteiligten Baumsachverständigen, auf etwa 10-15 (max. 20) Jahre eingeschätzt.

5.2 Beurteilung der Verkehrssicherheit der Bäume

Rosskastanie Nr. 409

Verkehrssicherheit:	gegeben – keine Maßnahmen erforderlich
statische Grundsicherheit:	2,7
geringste Bruchsicherheit:	1,6 – in 1,3 m Höhe Südwestseite
geringste Standsicherheit:	1,9 – Südseite Stammfuß
geforderter Sicherheitsfaktor:	1,5 – wird erreicht
empfohlene Maßnahmen:	Kronensicherung erneuern

Rosskastanie Nr. 413

Verkehrssicherheit:	momentan nicht gegeben – problemlos herstellbar
statische Grundsicherheit:	3,6
geringste Bruchsicherheit:	1,3 – in 1,6 m Höhe an der Basis des Stämmings
geringste Standsicherheit:	1,7 – Nordseite Stammfuß
geforderter Sicherheitsfaktor:	1,5 – wird unterschritten
empfohlene Maßnahmen:	Einkürzung um 10% der Baumhöhe Kronensicherung erneuern

5.3 Naturschutzfachliche Bewertung der Bäume

Die eingemorschten Astungswunden, mit teilweise über 50 cm tiefen Höhlungen befinden sich fast alle an Kappstellen von Starkästen und sind so exponiert, dass Niederschlagswasser eindringt. Keine der untersuchten Einmorschungen und Höhlungen weist trockenen Mulm auf. Teilweise steht Wasser in den Morschstellen. Käfer, Larven, Panzerteile oder Kotpellets wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung (20.02.2019) nicht gefunden.

Eine außergewöhnliche Xylobiontenfauna ist nach Einschätzung des Unterzeichners nicht zu erwarten. Um abschließende Sicherheit zu erhalten, muss dies von einem Spezialisten für xylobionte Käfer untersucht werden.

Die Einmorschungen und Höhlungen sind nach Einschätzung des Unterzeichners weder als Sommer- noch als Winterquartier für kolonienbildende Fledermausarten geeignet. Eventuell werden einige der geschützteren Astungswunden sowie größere abstehende Rindenpartien an Stammrissen im Sommer als Übernachtungsquartiere genutzt. Entsprechende Anzeichen, wie z.B. Kot wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung (20.02.2019) nicht gefunden.

Neben der allgemeinen ökologischen und stadtklimatischen Wertigkeit von alten Großbäumen, konnten zum Zeitpunkt der Untersuchung (20.02.2019) keine arten- oder naturschutzfachlichen Besonderheiten festgestellt werden.

5.4 Baufolgenabschätzung für die Bäume

Rosskastanien sind sehr empfindlich gegen Eingriffe, Veränderungen, Überbauung, Bodenverdichtung und Streusalz im Wurzelbereich.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Hauptwurzelmasse in Richtung Donau entwickelt hat. Straßenseitig muss aufgrund der vorgefundenen Situation davon ausgegangen werden, dass durch diverse Tiefbaumaßnahmen wiederholt, ohne Rücksicht auf Wurzelschädigung, in den Wurzelraum eingegriffen wurde. Abschließende Gewissheit über eventuell im Straßenunterbau und/oder in den Leitungstrassen vorhandene Wurzeln kann man nur durch entsprechende, fachgerechte Wurzelsondierung (z.B. Wurzelsuchgraben) erhalten.

Eingriffe und Veränderungen in den Wurzelraum müssen aufgrund der baumartspezifischen Empfindlichkeit vermieden werden. Dies betrifft auch den vorhandenen Fußweg, sowohl in Lage als auch in Höhe und Aufbau.

Zum kurz- bis mittelfristigen Erhalt der beiden Rosskastanien, muss der Kronentrauf- und Wurzelbereich der Bäume südlich der Wöhrdstraße (Grünflächen einschließlich Fußweg) vor Veränderungen (Auffüllen, Abgraben etc.) bewahrt und der momentan nicht überbaute Bereich südlich der Wöhrdstraße (Grünflächen) von Überbauung (Weg, Mauer etc.) freigehalten werden.

Ein Rückschnitt der Krone straßenseitig in etwa über dem Bestandsbordstein ist grundsätzlich problemlos möglich, um eventuell erforderlichen Lichtraum zu schaffen.

5.5 Schlussfolgerung und Handlungsempfehlung

Aufgrund der gewonnenen Einschätzung zur Reststandzeit der beiden Bäume auf etwa 10-15 (max. 20) Jahre, erscheint aus sachverständiger Sicht ein Mehraufwand für Planung und Umsetzung der HWS-Maßnahme nicht gerechtfertigt. D.h. bisher nicht vorgesehene, zusätzliche, (finanziell) aufwendige, technische Maßnahmen zum Erhalt der beiden Bäume, sind als unverhältnismäßig zu beurteilen.

Ein Erhalt als Baumtorso ist über die prognostizierte Reststandzeit hinaus möglich. Aus naturschutzfachlicher und baumsachverständiger Sicht wird, aufgrund der bestehenden und geplanten Standortsituation (Ist: Beleuchtung, Straße und Fußweg auf 2 Seiten; Planung: Straße und Fußweg auf 2 Seiten) davon abgeraten.

Im momentanen Zustand, ohne Eingriffe und mit den empfohlenen baumpflegerischen Maßnahmen, wird aus naturschutzfachlicher und baumsachverständiger Sicht ein Erhalt der beiden Bäume, so lange wie möglich, dringend angeraten.

Des Weiteren wird erfahrungsgemäß nicht nur für die Umsetzung der Baumaßnahme sondern auch bereits in der Planungs- und Ausschreibungsphase die Einbindung einer unabhängigen, qualifizierten Umweltbaubegleitung dringend empfohlen.

6 Anhang

6.1 Datenblätter zum Zugversuch

TREECONSULT
BRUDT & PARTNER



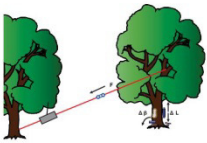
Bericht

zur Untersuchung der Stand- und Bruchsicherheit

Andreas Detter
Dipl.-Ing. Landschaftspflege

von der IHK für München und Oberbayern
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baumpflege,
Verkehrssicherheit von Bäumen und
Baumvermittlung

T +49. (0)89.752150
F +49. (0)89.7591217
a.detter@tree-consult.org
TreeConsult - Brudt & Partner
Berengariastr. 9, 82131 Gauting
www.treeconsult.org



Schriftsatz Nr.: 19-0066

Datum: 29.04.2019

Auftraggeber:
Georg Zimmermann
Landschaftsarchitektur Sachverständigenbüro
Herrn Dipl.-Ing. Georg Zimmermann
Praschweg 6, 93049 Regensburg

Gegenstand:
2 Rosskastanien
auf dem Grundstück
Regensburg, Wöhrdstraße



Mitglied der Sachverständigen-Arbeitsgemeinschaft sag Baumstatik e.V.

Nr. 413

Kenndaten und Ergebnisse der Untersuchung im Zugversuch

Baum	Rosskastanie Nr. 209
Standort	Regensburg, Wöhrdstr.
Anlass der Untersuchung	geplante Baumaßnahme

Datum Untersuchung	20.02.2019
Ausführende	D. Esche, J. Tausendfreund, G. Zimmermann

Baumhöhe	16,5 m
Stammumfang	279 cm
Vitalität	herabgesetzt (4), RS 2 (nach Roloff 2017)

Windwiderstandbeiwert	0,385 - um 10% gegenüber Richtwert 0,35 erhöht
Eigenfrequenz	0,68 Hz - hoch, geringe Höhe und großer StD
Dämpfungsdekrement	0,1 - niedrig, eingekürzte Krone, großer StD

Lastrichtung	West
Basiswindgeschwindigkeit	117 km/h in Böen - Windzone 1
Geländekategorie	Vorstadt
Nachbarschaftsfaktor	1,2 - Gebäudenähe, Beschleunigung im Flusstal
Exposition	0,7 - mehrere vorgelagerte höhere Bäume
Bemessungswindmoment	234 kNm

statische Grundsicherheit	3,6
geringste Bruchsicherheit	1,32 - in 1,65 m Höhe an der Basis des Stämmings
geringste Standsicherheit	1,71 - Nordseite Stammfuß
geforderter Sicherheitsfaktor	1,5 - wird unterschritten

empfohlene Maßnahme	Einkürzung um 10% der Baumhöhe, Sicherung erneuern
Nachuntersuchung	bis spätestens 30.3.2022

Regensburg, Wöhrdstr. 2 Rosskastanien - Brudt & Partner TreeConsult, Tel. 089-752150

2/5

Nr. 409

Kenndaten und Ergebnisse der Untersuchung im Zugversuch

Baum	Rosskastanie Nr. 213
Standort	Regensburg, Wöhrdstr.
Anlass der Untersuchung	geplante Baumaßnahme

Datum Untersuchung	20.02.2019
Ausführende	D. Esche, J. Tausendfreund, G. Zimmermann

Baumhöhe	16,5 m
Stammumfang	282 cm
Vitalität	beeinträchtigt (3)

Windwiderstandbeiwert	0,35 - arttypische Krone
Eigenfrequenz	0,4 Hz - mittel, mehrstämmige Krone
Dämpfungsdekrement	0,52 - mittel, gegliederter Kronenaufbau

Lastrichtung	NO
Basiswindgeschwindigkeit	117 km/h in Böen - Windzone 1
Geländekategorie	Vorstadt
Nachbarschaftsfaktor	1,2 - Gebäudenähe, Beschleunigung im Flusstal
Exposition	0,9 - benachbarte Bäume
Bemessungswindmoment	287 kNm

statische Grundsicherheit	2,7
geringste Bruchsicherheit	1,61 - in 1,3 m Höhe Südwestseite
geringste Standsicherheit	1,9 - Südseite Stammfuß
geforderter Sicherheitsfaktor	1,5 - wird erreicht

empfohlene Maßnahme	-
Nachuntersuchung	2024

Regensburg, Wöhrdstr. 2 Rosskastanien - Brudt & Partner TreeConsult, Tel. 089-752150

3/5

Erläuterung

Gemäß Auftrag sollten nur die Ergebnisse des Zugversuchs übermittelt werden. Daher wurde in diesem Bericht zunächst darauf verzichtet, die Ergebnisse der visuellen Untersuchung, die angewandten Untersuchungsmethode und den Versuchsaufbaus sowie die angewandten Parameter bei der Windlastabschätzung darzustellen.

Gerne bin ich bereit, zu gegebener Zeit auf Anforderung ein ausführliches Gutachten zu erstellen, das den üblichen Anforderungen an eine Sachverständigenleistung gerecht wird.

Gauting, den 29.4.2019


Andreas Detter



Regensburg, Wöhrdstr. 2 Rosskastanien - Brudt & Partner TreeConsult, Tel. 089-752150

4/5

Windlastanalyse analog DIN 1055-4

Nr. 409

Baum Nr. 2
Arbortag 213

Projekt

Projektname Regensburg, Wöhrds
Projektnummer 19-0066
Datum Untersuchung 20.02.2019

Standort

Wöhrdstraße
93059 Regensburg, Deutschland
Höhe über NN 335 m

Baumdaten

Baumart Aesculus hippocastanum
Stammumfang 282 cm
Stammdurchmesser 89 cm
in 1m Höhe 86 cm
Rindendicke 2,5 cm
Baumhöhe 16,5 m

angesetzte Materialrichtwerte

nach Aesculus hippocastanum
Quelle Stuttgart
Druckfestigkeit 14 MPa
E-Modul 5250 MPa
Grenzdehnung 0,27 %
Rohdichte 0,9 g/cm³

Baumsilhouette



Lastrichtung NO

Flächenanalyse

17 Kronenansatz 2,9 m
16 effektive Höhe nach DIN 11,1 m
15 Gesamtfläche 126 m²
14 Exzentrizität der Krone 1,42 m

angenommene Strukturparameter

11 Windwiderstandsbeiwert 0,35
10 Eigenfrequenz 0,4 Hz
9 Dämpfungsdekrement 0,52
8 Formfaktor Eigengewicht 0,8

angesetzte Standortrichtwerte

5 Windzone D 1
4 Geschwindigkeit des Bemessungswindes 22,5 m/s
3 Luftdichte 1,24 kg/m³
2 Geländekategorie Vorstadt
1 Exponent Windprofil 0,22
0 Nachbarschaftsfaktor für bodennahe Strömung 1,2
Expositionsfaktor Krone 0,90

Ergebnis

Windlastanalyse
mittlerer Winddruck 10,6 kN
Böenreaktionsfaktor 2,78
Lastschwerpunkt 9,7 m
Torsionsmoment 42 kNm

Bemessungswindmoment 287 kNm

Baumstatische Analyse

Eigengewicht Baum 6,3 t
kritischer Höhlungsgrad 86 %
kritische Restwandstärke 6 cm
bezogen auf eine geschlossene Schale

Grundsicherheitsfaktor 2,7

Allgemeines

Anmerkungen

Rechnerische Standsicherheit gemäß Zugversuch

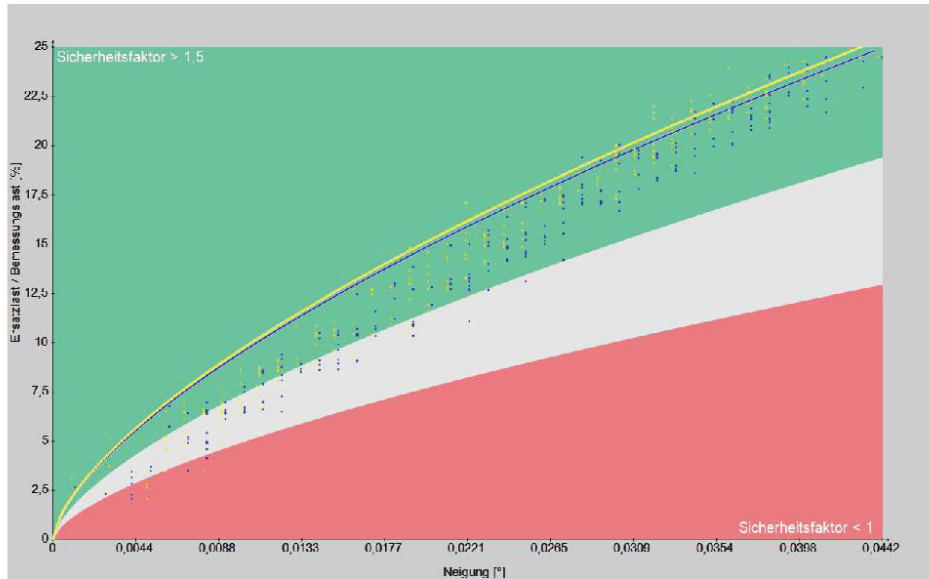
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	2
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	4,3 m	Messung Nr.	1
Seilwinkel	6,5 °	Lastrichtung	NO

Grafische Darstellung (Messergebnis und Kippkurve)



Inclinometermessung

	80	81
Messposition	270° X	90° X

Standsicherheit (ermittelt aus der Kippkurve)

Sicherheitsfaktor mind.	1,93	1,97
-------------------------	------	------

Kontrollwerte

	in		
Standardabweichung	%	2,08	1,71
Ersatzlast	%	24,6	24,6
Lastrichtung am Inclino		x-Achse	x-Achse

Allgemeines zum Zugversuch

Sachverständiger	Andreas Dettler
Zeugen / Helfer	D. Esche
	G. Zimmermann
Anmerkungen Messung	J. Tausendfreund

Rechnerische Standsicherheit gemäß Zugversuch

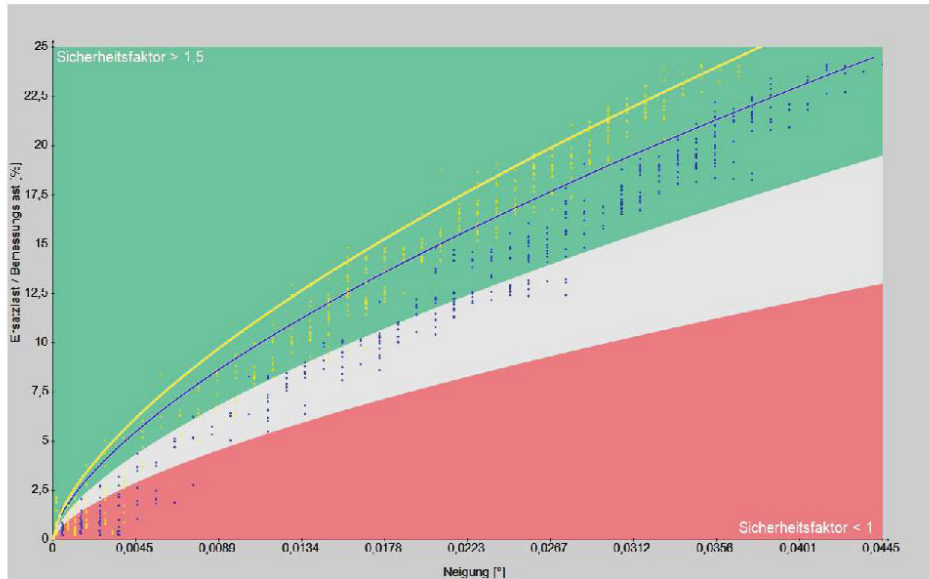
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	2
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	4,3 m	Messung Nr.	2
Seilwinkel	6,5 °	Lastrichtung	NO

Grafische Darstellung (Messergebnis und Kippkurve)



Inclinometermessung

	80	81
Messposition	200° Y	320° Y

Standsicherheit (ermittelt aus der Kippkurve)

Sicherheitsfaktor mind.	1,9	2,14
-------------------------	-----	------

Kontrollwerte

	in		
Standardabweichung	%	2,45	1,81
Ersatzlast	%	24,2	24,2
Lastrichtung am Inclino		y-Achse	y-Achse

Allgemeines zum Zugversuch

Sachverständiger	Andreas Dettler
Zeugen / Helfer	D. Esche
	G. Zimmermann
Anmerkungen Messung	J. Tausendfreund

Rechnerische Bruchsicherheit gemäß Zugversuch

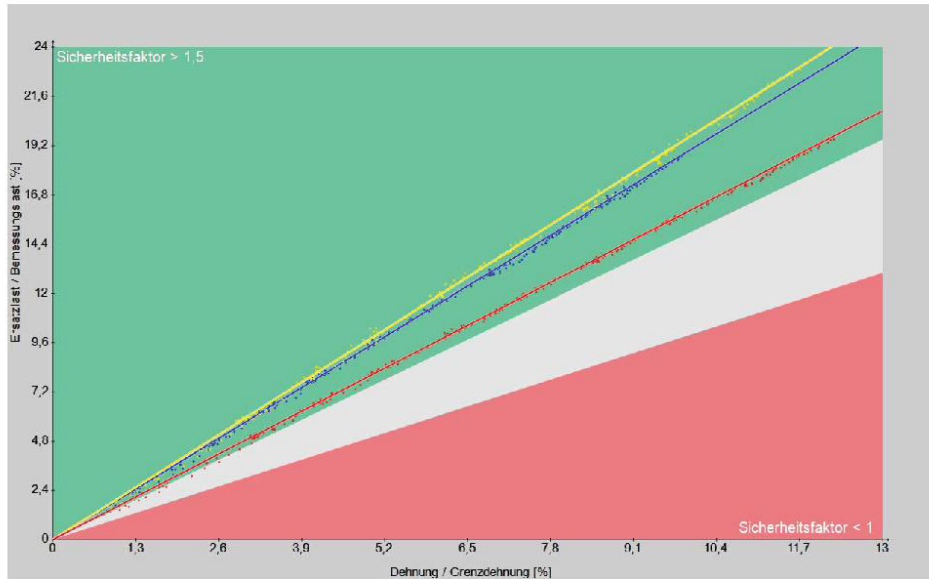
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	2
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	4,3 m	Messung Nr.	1
Seilwinkel	6,5 °	Lastrichtung	NO

Grafische Darstellung (Messergebnis und Ausgleichsgerade)



Elastometermessung

	in	90	91	92
Höhe Messpunkt	m	1,45	0,25	1,3
Messposition		D	D	Z
Stammdurchmesser 1	cm	88	94	87
Stammdurchmesser 2	cm	91	101	91
Rindendicke	cm	2,5	2,5	2,5
Lastanteil	%	100	100	100

Bruchsicherheit (ermittelt aus der Steigung der Ausgleichsgeraden)

Sicherheitsfaktor mind.	1,9	1,97	1,61
-------------------------	-----	------	------

Kontrollwerte

Bestimmtheitsmaß R^2		0,9993	0,999	0,9995
Reststeifigkeit	%	57,3	52,9	50,7
Hohlungsgrad berechnet	%	75,3	77,8	79
Stauchung durch das Eigengewicht				
von Krone und Stamm	%	1,7	1,7	2
Ersatzlast	%	18,8	23,3	19,6

Rechnerische Bruchsicherheit gemäß Zugversuch

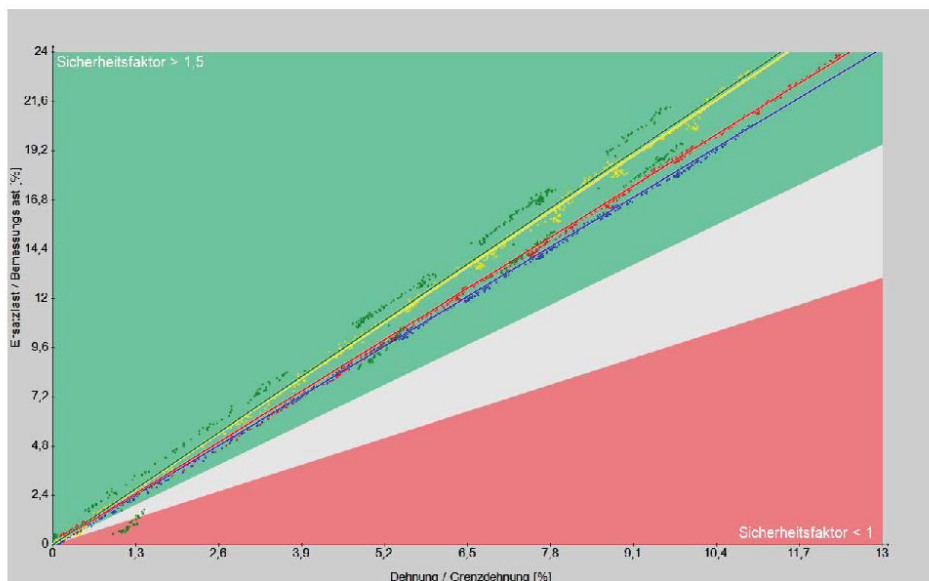
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	2
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	4,3 m	Messung Nr.	2
Seilwinkel	6,5 °	Lastrichtung	NO

Grafische Darstellung (Messergebnis und Ausgleichsgerade)



Elastometermessung	in	90	91	92	93
Höhe Messpunkt	m	1	0,3	0,15	0,85
Messposition		D	D	Z	Z
Stammdurchmesser 1	cm	89	95	97	89
Stammdurchmesser 2	cm	91	99	101	91
Rindendicke	cm	2,5	2,5	2,5	2,5
Lastanteil	%	100	100	100	100

Bruchsicherheit (ermittelt aus der Steigung der Ausgleichsgeraden)

Sicherheitsfaktor mind.	1,86	2,08	1,92	2,11
-------------------------	------	------	------	------

Kontrollwerte

Bestimmtheitsmaß R^2		0,9998	0,9987	0,9996	0,9736
Reststeifigkeit	%	57,7	55,6	48,9	66,2
Hohlungsgrad berechnet	%	75	76,3	79,9	69,6
Stauchung durch das Eigengewicht					
von Krone und Stamm	%	1,7	1,6	1,8	1,4
Ersatzlast	%	20,5	23,1	23,9	21,4

Windlastanalyse analog DIN 1055-4

Nr. 413

Baum Nr. 1
Arbortag 209

Projekt

Projektname Regensburg, Wöhrds
Projektnummer 19-0066
Datum Untersuchung 20.02.2019

Standort

Wöhrdstraße
93059 Regensburg, Deutschland
Höhe über NN 335 m

Baumdaten

Baumart Aesculus hippocastanum
Stammumfang 279 cm
Stammdurchmesser 92 cm
in 1m Höhe 87 cm
Rindendicke 2,5 cm
Baumhöhe 16,5 m

angesetzte Materialrichtwerte

nach Aesculus hippocastanum
Quelle Stuttgart
Druckfestigkeit 14 MPa
E-Modul 5250 MPa
Grenzdehnung 0,27 %
Rohdichte 0,9 g/cm³

Baumsilhouette



Lastrichtung West

Flächenanalyse

Kronenansatz 4,4 m
effektive Höhe nach DIN 11,7 m
Gesamtfläche 111 m²
Exzentrizität der Krone 0,98 m

angenommene Strukturparameter

Windwiderstandsbeiwert 0,38
Eigenfrequenz 0,68 Hz
Dämpfungsdekrement 0,3
Formfaktor Eigengewicht 0,8

angesetzte Standortrichtwerte

Windzone D 1
Geschwindigkeit des Bemessungswindes 22,5 m/s
Luftdichte 1,24 kg/m³
Geländekategorie Vorstadt
Exponent Windprofil 0,22
Nachbarschaftsfaktor für bodennahe Strömung 1,2
Expositionsfaktor Krone 0,70

Ergebnis

Windlastanalyse
mittlerer Winddruck 8,2 kN
Böenreaktionsfaktor 2,78
Lastschwerpunkt 10,3 m
Torsionsmoment 22 kNm

Bemessungswindmoment 234 kNm

Baumstatische Analyse

Eigengewicht Baum 6,7 t
kritischer Höhlungsgrad 90 %
kritische Restwandstärke 4 cm
bezogen auf eine geschlossene Schale

Grundsicherheitsfaktor 3,6

Allgemeines

Anmerkungen

Rechnerische Standsicherheit gemäß Zugversuch

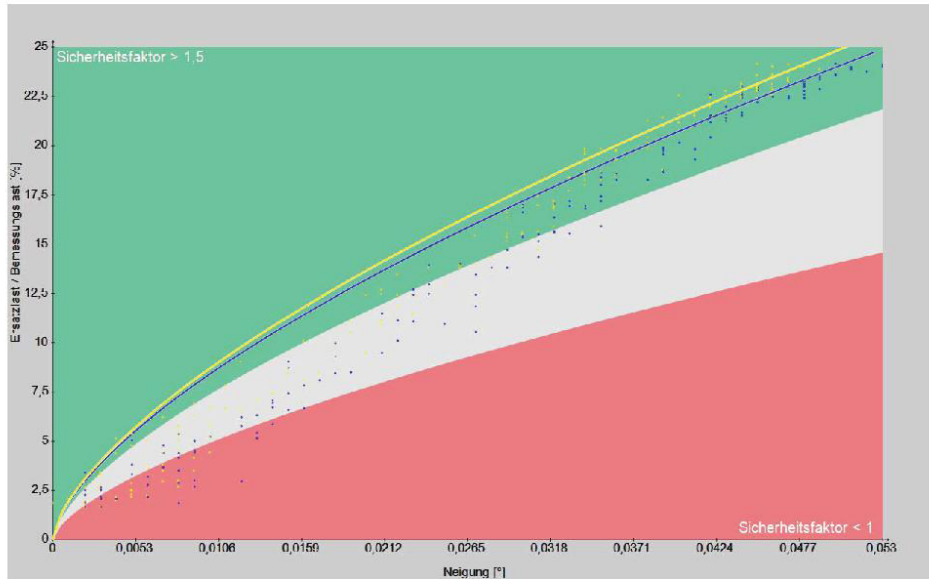
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	1
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Kippkurve)



Inclinometermessung

	80	81
Messposition	90° X	270° X

Standsicherheit (ermittelt aus der Kippkurve)

Sicherheitsfaktor mind.	1,71	1,77
-------------------------	------	------

Kontrollwerte

	in		
Standardabweichung	%	2,25	1,85
Ersatzlast	%	24,2	24,2
Lastrichtung am Inclino		x-Achse	x-Achse

Allgemeines zum Zugversuch

Sachverständiger	Andreas Detter
Zeugen / Helfer	D. Esche
	G. Zimmermann
Anmerkungen Messung	J. Tausendfreund

Rechnerische Standsicherheit gemäß Zugversuch

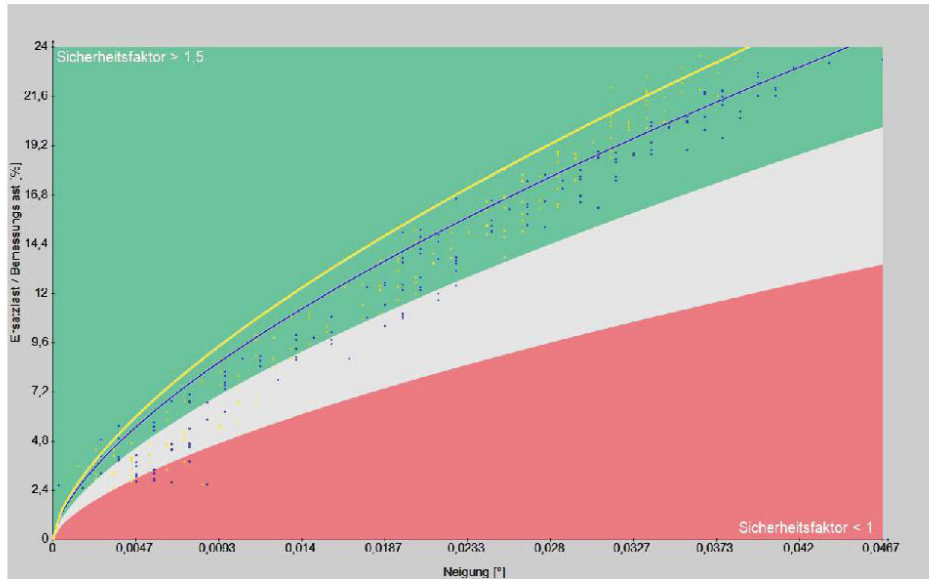
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	2
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Kippkurve)



Inclinometermessung

	80	81
Messposition	180° Y	0° Y

Standsicherheit (ermittelt aus der Kippkurve)

Sicherheitsfaktor mind.	1,84	2,01
-------------------------	------	------

Kontrollwerte

	in		
Standardabweichung	%	1,63	2,12
Ersatzlast	%	23,7	23,7
Lastrichtung am Inclino		y-Achse	y-Achse

Allgemeines zum Zugversuch

Sachverständiger	Andreas Dettler
Zeugen / Helfer	D. Esche
	G. Zimmermann
Anmerkungen Messung	J. Tausendfreund

Rechnerische Standsicherheit gemäß Zugversuch

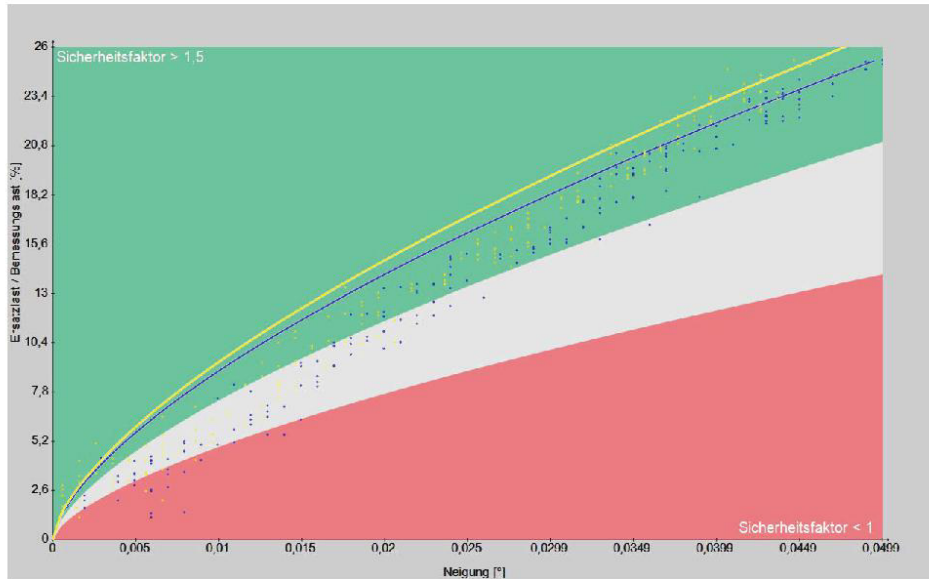
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	3
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Kippkurve)



Inclinometermessung

	80	81
Messposition	280° X	80° X

Standsicherheit (ermittelt aus der Kippkurve)

Sicherheitsfaktor mind.	1,82	1,91
-------------------------	------	------

Kontrollwerte

	in		
Standardabweichung	%	2,34	2,08
Ersatzlast	%	25,4	25,4
Lastrichtung am Inclino		x-Achse	x-Achse

Allgemeines zum Zugversuch

Sachverständiger	Andreas Dettler
Zeugen / Helfer	D. Esche
	G. Zimmermann
Anmerkungen Messung	J. Tausendfreund

Rechnerische Bruchsicherheit gemäß Zugversuch

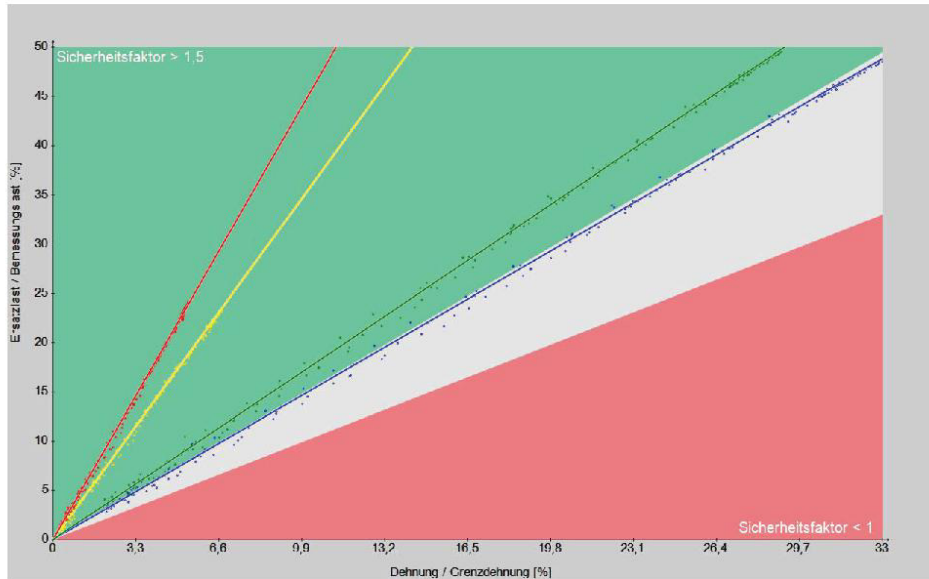
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	1
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Ausgleichsgerade)



Elastometermessung	in	90	91	92	93
Höhe Messpunkt	m	2,5	0,15	0,55	3,2
Messposition		Z Stä	Z	D	D Stä
Stammdurchmesser 1	cm	47	91	93	48
Stammdurchmesser 2	cm	62	93	87	48
Rindendicke	cm	2,5	2,5	2,5	2,5
Lastanteil	%	50	100	100	50

Bruchsicherheit (ermittelt aus der Steigung der Ausgleichsgeraden)

Sicherheitsfaktor mind.	1,48	3,5	4,44	1,72
-------------------------	------	-----	------	------

Kontrollwerte

Bestimmtheitsmaß R^2		0,9991	0,9983	0,9983	0,9992
Reststeifigkeit	%	96,1	90,1	>100	>100
Hohlungsgrad berechnet	%	34	46,3	0	0
Stauchung durch das Eigengewicht					
von Krone und Stamm	%	2,4	1	0,8	2,6
Ersatzlast	%	48,7	23,4	24,2	49,7

Rechnerische Bruchsicherheit gemäß Zugversuch

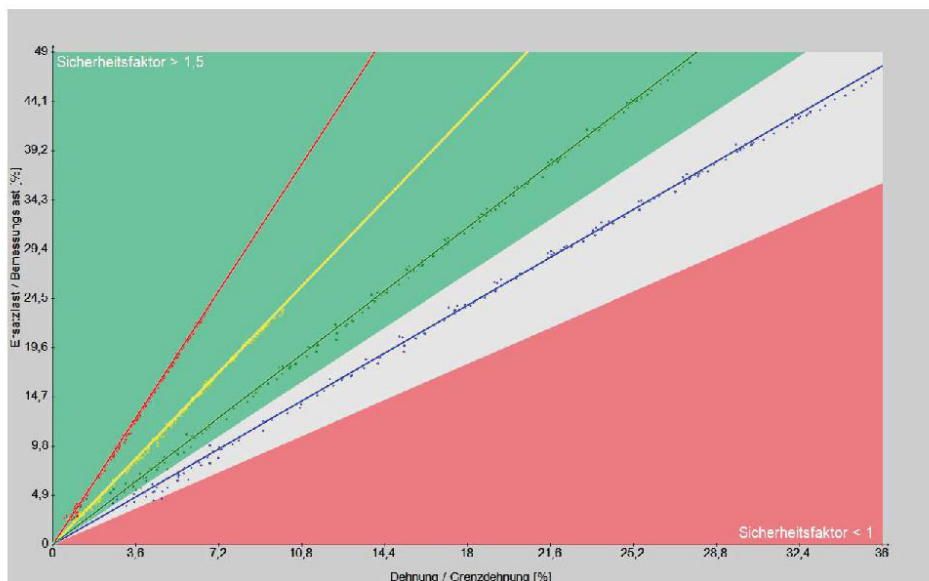
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	2
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Ausgleichsgerade)



Elastometermessung	in	90	91	92	93
Höhe Messpunkt	m	1,65	1,05	1	3,2
Messposition		Z Stä Basis	Z	D	D Stä
Stammdurchmesser 1	cm	54	92	92	48
Stammdurchmesser 2	cm	64	89	89	48
Rindendicke	cm	2,5	2,5	2,5	2,5
Lastanteil	%	50	100	100	50

Bruchsicherheit (ermittelt aus der Steigung der Ausgleichsgeraden)

Sicherheitsfaktor mind.	1,32	2,38	3,51	1,75
-------------------------	------	------	------	------

Kontrollwerte

Bestimmtheitsmaß R ²		0,9989	0,9982	0,9986	0,9992
Reststeifigkeit	%	68,4	57,6	84,8	>100
Hohlungsgrad berechnet	%	68,1	75,1	53,4	0
Stauchung durch das Eigengewicht					
von Krone und Stamm	%	3,4	1,7	1,1	2,6
Ersatzlast	%	46,5	23,5	23,8	48,1

Rechnerische Bruchsicherheit gemäß Zugversuch

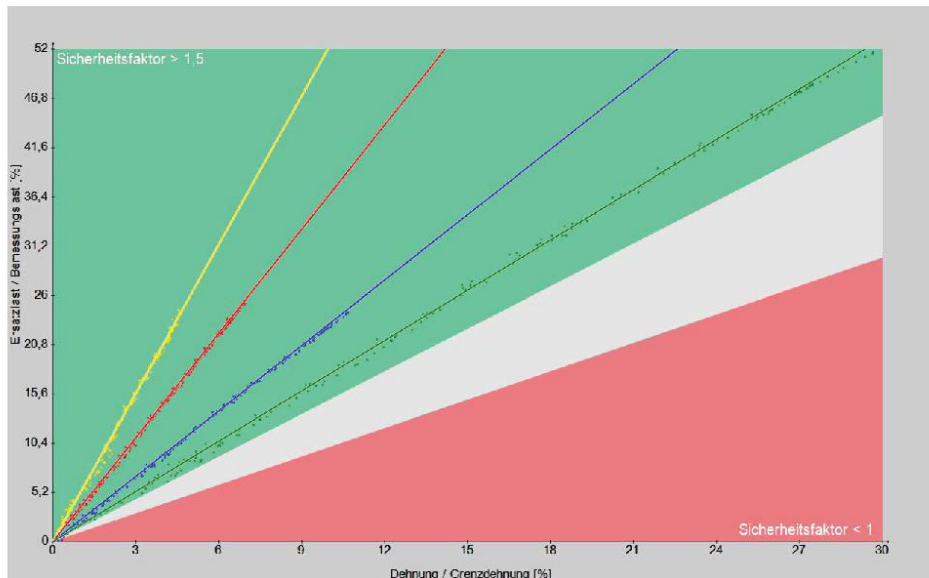
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	3
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Ausgleichsgerade)



Elastometermessung	in	90	91	92	93
Höhe Messpunkt	m	0,95	0,15	1,45	3,2
Messposition		Z	Z	D	D Stä
Stammdurchmesser 1	cm	82	91	91	48
Stammdurchmesser 2	cm	85	93	85	48
Rindendicke	cm	2,5	2,5	2,5	2,5
Lastanteil	%	100	100	100	50

Bruchsicherheit (ermittelt aus der Steigung der Ausgleichsgeraden)

Sicherheitsfaktor mind.	2,3	5,23	3,67	1,77
-------------------------	-----	------	------	------

Kontrollwerte

Bestimmtheitsmaß R^2		0,9992	0,9951	0,9988	0,9992
Reststeifigkeit	%	75,3	>100	90,5	>100
Höhlungsgrad berechnet	%	62,7	0	45,6	0
Stauchung durch das Eigengewicht					
von Krone und Stamm	%	1,5	0,8	1	2,6
Ersatzlast	%	24,4	24,7	25,3	51,8

Windlastanalyse analog DIN 1055-4

Nr. 413

Baum Nr. 1-Ek 10%
Arbortag 209

Projekt

Projektname Regensburg, Wöhrds
Projektnummer 19-0066
Datum Untersuchung 20.02.2019

Standort

Wöhrdstraße
93059 Regensburg, Deutschland
Höhe über NN 335 m

Baumdaten

Baumart Aesculus hippocastanum
Stammumfang 279 cm
Stammdurchmesser || 92 cm
in 1m Höhe ⊥ 87 cm
Rindendicke 2,5 cm
Baumhöhe 15 m

angesetzte Materialrichtwerte

nach Aesculus hippocastanum
Quelle Stuttgart
Druckfestigkeit 14 MPa
E-Modul 5250 MPa
Grenzdehnung 0,27 %
Rohdichte 0,9 g/cm³

Baumsilhouette



Lastrichtung West

Flächenanalyse

Kronenansatz 4,4 m
effektive Höhe nach DIN 10,8 m
Gesamtfläche 102 m²
Exzentrizität der Krone 1,07 m

angenommene Strukturparameter

Windwiderstandsbeiwert 0,4
Eigenfrequenz 0,82 Hz
Dämpfungsdekrement 0,3
Formfaktor Eigengewicht 0,8

angesetzte Standortrichtwerte

Windzone D 1
Geschwindigkeit des Bemessungswindes 22,5 m/s
Luftdichte 1,24 kg/m³
Geländekategorie Vorstadt
Exponent Windprofil 0,22
Nachbarschaftsfaktor für bodennahe Strömung 1,2
Expositionsfaktor Krone 0,65

Ergebnis

Windlastanalyse

mittlerer Winddruck 7,2 kN
Böenreaktionsfaktor 2,78
Lastschwerpunkt 9,8 m
Torsionsmoment 21 kNm

Bemessungswindmoment 196 kNm

Baumstatische Analyse

Eigengewicht Baum 6,1 t
kritischer Höhlungsgrad 92 %
kritische Restwandstärke 4 cm
bezogen auf eine geschlossene Schale

Grundsicherheitsfaktor 4,3

Allgemeines

Anmerkungen

Rechnerische Bruchsicherheit gemäß Zugversuch

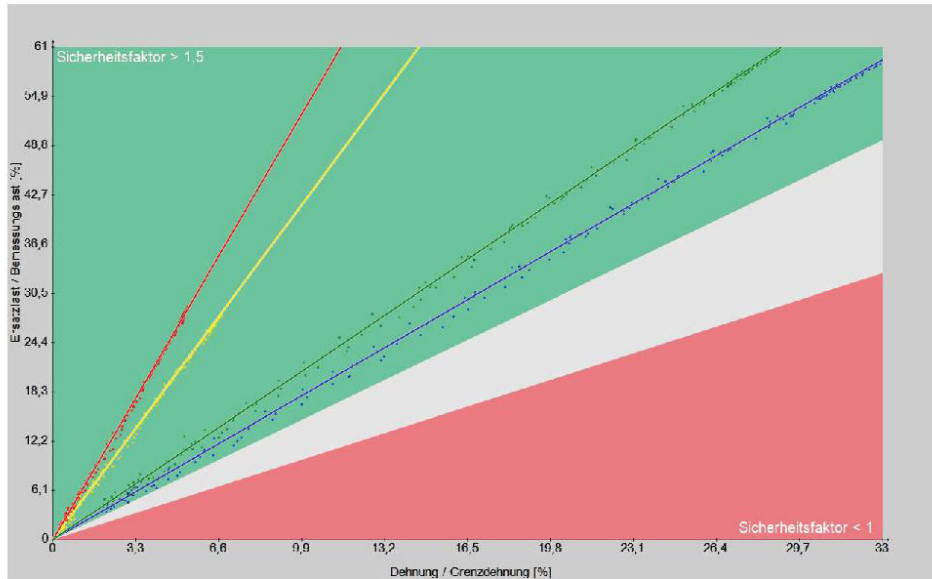
Baumdaten

Projekt	Regensburg, Wöhrdstraße	Baum Nr.	1-Ek 10%
Baumart	Aesculus hippocastanum	Datum	20.02.2019

Messaufbau

Höhe des Ankerpunktes	10,8 m	Messung Nr.	1
Seilwinkel	14,4 °	Lastrichtung	West

Grafische Darstellung (Messergebnis und Ausgleichsgerade)



Elastometermessung	in	90	91	92	93
Höhe Messpunkt	m	2,5	0,15	0,55	3,2
Messposition		Z Stä	Z	D	D Stä
Stammdurchmesser 1	cm	47	91	93	48
Stammdurchmesser 2	cm	62	93	87	48
Rindendicke	cm	2,5	2,5	2,5	2,5
Lastanteil	%	50	100	100	50

Bruchsicherheit (ermittelt aus der Steigung der Ausgleichsgeraden)

Sicherheitsfaktor mind.	1,8	4,19	5,33	2,11
-------------------------	-----	------	------	------

Kontrollwerte

Bestimmtheitsmaß R^2		0,9991	0,9983	0,9983	0,9992
Reststeifigkeit	%	96,1	90,1	>100	>100
Hohlungsgrad berechnet	%	34	46,3	0	0
Stauchung durch das Eigengewicht					
von Krone und Stamm	%	2,1	0,9	0,7	2,3
Ersatzlast	%	59,1	28,1	29,1	60,7

6.2 Regelwerke

- DIN 18920:** Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Hrsg. DIN e.V., Berlin, Ausg. 2002 u. 2014
- RAS-LP 4:** Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen, Hrsg. FGSV e.V., Köln, Ausg. 1999
- ZTV-Baumpflege:** Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, Hrsg. FLL¹ e.V., Bonn, Ausg. 2006 u. 2017
- Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1:** Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, Hrsg. FLL e.V., Bonn, Ausg. 2005 u. 2015
- Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2:** Standortvorbereitung für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, Hrsg. FLL e.V., Bonn, Ausg. 2004 u. 2010
- Baumkontrollrichtlinien:** Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen, Hrsg. FLL e.V., Bonn, Ausg. 2004 u. 2010
- Baumuntersuchungsrichtlinien:** Richtlinien für eingehende Untersuchungen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen, Hrsg. FLL, Bonn, Ausg. 2013

6.3 Literatur

- DETTTER**, Andreas; **RUST**, Steffen: *Aktuelle Untersuchungsergebnisse zu Zugversuchen*. In: Jahrbuch der Baumpflege. Braunschweig: Haymarket, 2013.
- DUJESIEFKEN**, Dirk; et al.: *Baumkontrolle unter Berücksichtigung der Baumart*. Hrsg. Fachamt für Stadtgrün und Erholung, Hamburg. 4. Aufl. Braunschweig: Haymarket Media GmbH & Co. KG, 2011.
- DUJESIEFKEN**, Dirk; Hrsg.: *Jahrbuch der Baumpflege*. Braunschweig: Haymarket Media (vormals Thalacker Medien), ab 1997.
- ESCHE**, Daniel; **SCHUMACHER**, Pit; **DETTTER**, Andreas; **RUST**, Steffen: *Experimentelle Überprüfung der Windlastanalyse für statische Zugversuche*. In: Jahrbuch der Baumpflege. Braunschweig: Haymarket, 2018.
- KIERMEIER**, Peter; et al.: *Lorenz von Ehren Handbuch*. Hrsg. Pflanzenhandel Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG, Hamburg. 4. Aufl. Hamburg: 2014.
- ROLOFF**, Andreas; et al.: *Bäume in der Stadt*. 1. Aufl. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2013.
- ROLOFF**, Andreas: *Der Baum des Jahres 2005. Die Rosskastanie*. In: Jahrbuch der Baumpflege. Braunschweig: Haymarket, 2005.
- WARDA**, Hans-Dieter; et al.: *Bruns Sortimentskatalog 2018/2019*. Hrsg. Bruns Pflanzen Export GmbH & Co. KG, Bad Zwischenahn.

¹ **FLL** (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.): FLL-Regelwerke ergänzen DIN-Normen und Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). FLL-Regelwerke sind neutral und unabhängig. FLL-Regelwerke sind als anerkannte Regeln der Technik zu werten. FLL-Regelwerke enthalten wichtige Ausführungen zum Handelsbrauch und der gewerblichen Verkehrssitte.

6.4 Quellennachweis

- Abb. 1, 17-20 Digitale Orthophotos Stadtgebiet Regensburg (Bodenauflösung 0,2 m) Bayerische Vermessungsverwaltung, LVG München, <http://stadtplan2.regensburg.de/tabs.php?tab=stadtportal>
- Abb. 15-16 Luftaufnahmen der US Army fotografiert am 20.04.1945
<http://stadtplan2.regensburg.de/tabs.php?tab=stadtportal>
- Abb. 2-3, 58-60 Arbeitsgemeinschaft TEAM 3 (Schömig Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten, bgmr Landschaftsarchitekten), Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H Unterer Wöhrd, Planabschnitt (PA) 5 Böschung Kastanienhalballee, Planstand 12.09.2018
- Abb. 4-5, 21, 34, 56-57 Andreas Detter, TreeConsult Brudi & Partner, Bericht zur Untersuchung der Stand- und Bruchsicherheit, 29.04.2019
- Abb. 7-12, 47-55 Georg Zimmermann, digitale Fotografien, Ortstermine
- Abb. 22-33, 35-46 D. Esche, J. Tausendfreund, digitale Fotografien, 20.02.2019

6.5 Definitionen

Pflanzenverwendung: Fach-, funktions- und standortgerechte Planung, Pflanzung und Pflege von Freilandzierpflanzen. Hierzu gehören u.a. botanische und ökologische sowie ästhetische und gestalterische Aspekte und Grundlagen.

Schutz- und Gestaltungsgrün: Vegetation (Pflanzenbewuchs), die dem Schutz und /oder der Gestaltung eines Grundstücks dient. Hierzu gehören alle Freilandzierpflanzen, die eine objektiv beschreibbare Funktion für ein Grundstück haben.

Freilandzierpflanzen: Ausdauernde, d.h. mehrjährige winterharte Pflanzen und kurzlebige oder nicht winterharte Pflanzen, die gärtnerisch kultiviert und im Freien verwendet werden und nicht primär der Nahrungsmittel- oder Rohstoffproduktion dienen. Hierzu gehören u.a. Gehölze, Stauden, ein- und zweijährige Pflanzen.

Gehölz: Ausdauernde verholzende Pflanze, d.h. mehrjährige winterharte Pflanze, deren oberirdische Teile verholzen und am Ende der Vegetationsperiode nicht absterben. Hierzu gehören u.a. Bäume, Sträucher, Schling- und Klettergehölze.

Baum: Ausdauernde verholzende Pflanze, die i.d.R. einen dominierenden Spross bzw. Leittrieb (Stamm) ausbildet, der (im Gegensatz zu Palmen) durch sekundäres Dickenwachstum an Umfang zunimmt. Man unterscheidet Laubbäume und Nadelbäume (Koniferen).

Strauch: Ausdauernde verholzende Pflanze, die i.d.R. mehrere gleichwertige Sprosse bzw. Triebe aus dem Wurzelstock hervorbringt, die durch sekundäres Dickenwachstum an Umfang zunehmen und deren Dicke und Höhe zumeist deutlich geringer als bei Bäumen ist. Hierzu gehören z.B. Blüten- und Beerensträucher, Hecken- und Bodendeckergehölze.

Stau: Ausdauernde krautige Pflanze, d.h. mehrjährige winterharte Pflanze, deren oberirdische Teile i.d.R. nicht verholzen und zumeist am Ende der Vegetationsperiode absterben (einziehen). Hierzu gehören z.B. Blütenstauden (Blumen und Kräuter), Gräser (mit Bambus), Farne, Wasserpflanzen, Knollen- und Zwiebelpflanzen.

6.6 Verfassererklärung

Der Unterzeichner versichert, das vorliegende Gutachten parteilos und ohne persönliches Interesse am Ergebnis verfasst zu haben. Das Gutachten wurde aus neutraler Position, nach bestehenden Fakten und objektiven Gesichtspunkten erarbeitet und nach anerkannten fachlichen Prinzipien, in Anlehnung an die einschlägige Fachliteratur, Expertenmeinung und Rechtsprechung erstellt.

Die im Laufe der Untersuchungen gewonnenen Daten, Erkenntnisse und Fakten beziehen sich ausschließlich auf den Gutachtensgegenstand und sind nicht ohne weiteres auf ähnliche Sachverhalte übertragbar.

Die im Gutachten dargestellten Fotografien und Abbildungen wurden mit digitalen Kameras angefertigt, von analogen Vorlagen digital eingescannt oder aus digitalen Dateien umgewandelt. Der Unterzeichner versichert, dass an den Fotografien und Abbildungen keine Manipulationen oder Veränderungen durchgeführt wurden. Es wurden lediglich Vergrößerungen oder Verkleinerungen an den Fotografien bzw. an Ausschnitten der Fotografien vorgenommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Weitergabe an Dritte nur zulässig ist, wenn die vollständige Form des Gutachtens erhalten bleibt. Eine Isolierung und/oder auszugsweise Wiedergabe von Textpassagen, Fotos, Plänen sowie Unterlagen, welche die Aussage des Gutachtens verfälschen könnte, ist nicht zulässig.

Das Gutachten ist ausschließlich zum Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts. Eine Vervielfältigung und/oder Verbreitung des Gutachtens oder Teilen daraus bedarf der Zustimmung des Verfassers.

Das vorliegende Gutachten umfasst insgesamt 42 Seiten. Es wird in zweifacher Ausfertigung erstattet und auch in digitaler Form übergeben sowie digital beim Sachverständigen archiviert.

Datenschutzerklärung siehe <https://georg-zimmermann.de/datenschutz/>



Regensburg, 28.05.2019

Dipl.Ing. Georg Zimmermann

Landschaftsarchitekt | Stadtplaner

von der Regierung der Oberpfalz öffentlich
bestellter und beauftragter Sachverständiger
für Freilandzierpflanzen und Gehölzwertermittlung